# UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA: SEMANA 01: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I

ESTUDIANTE: SAFORAS GOMEZ MATIAS EDUARDO

HUANCAYO 2026

**Ejercicio 01**

1. **Enunciado**

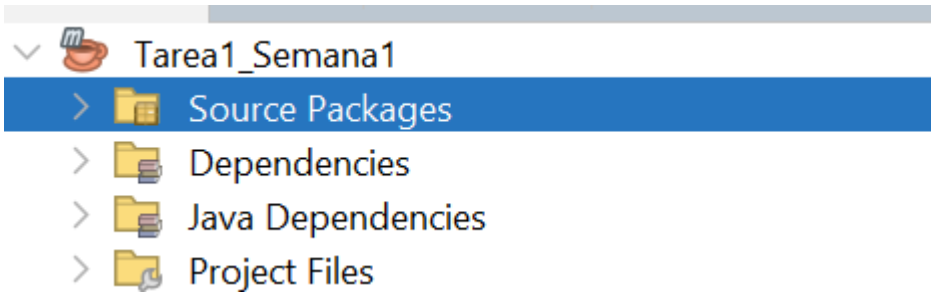
Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe por pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

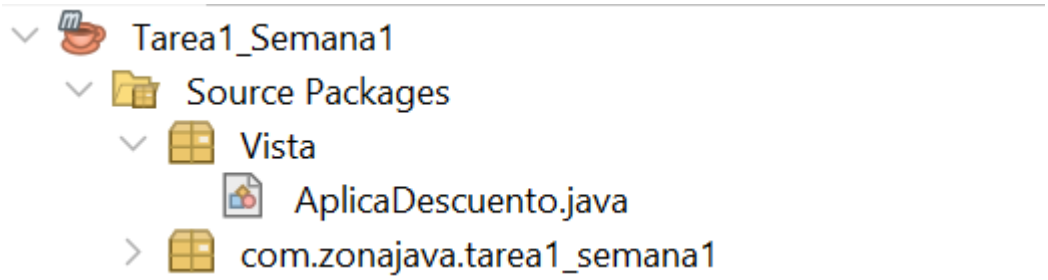
2. **Solución**

| **Nombre:** | **Monto1: Cálculo de Sueldo** |
|---|---|
| **Resumen:** | **Hallar el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un empleado en base a sus ventas** |
| **Datos de Entrada:** | **Total, de ventas del mes** |
| **Datos de Salida:** | **Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto** |

3. **El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura**



4. **Se crea en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre AplicaDescuento**




5. **Se ingresa el codigo**

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

/**
 * Aplicación: Descuento de Temporada 7% + 7%
 * Universidad Peruana Los Andes
 * Taller de Aplicaciones
 */
public class AplicaDescuento extends JFrame {

    // Componentes de la interfaz
    private JTextField txtPrecio;
    private JTextField txtCantidad;
    private JTextArea txtSalida;
    private JButton btnCalcular;
    private JButton btnNuevo;
    private JButton btnSalir;
    private JPanel panelDatos;
    private JPanel panelCalcular;

    // Constructor: llama a los métodos de inicialización
    public AplicaDescuento() {
        initComponents();
        formulario();
    }

    // Método que configura la ventana principal
    private void formulario() {
        this.setTitle("Descuento Temporada Verano 7% + 7%");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
```

```java
        this.setSize(new Dimension(480, 340));
        this.txtPrecio.requestFocus();
    }

    // Método que inicializa y organiza todos los componentes gráficos
    private void initComponents() {
        // Etiquetas y campos de entrada
        JLabel lblPrecio    = new JLabel("Precio unitario (S/):");
        JLabel lblCantidad  = new JLabel("Cantidad de camisas:");

        txtPrecio   = new JTextField(10);
        txtCantidad = new JTextField(10);

        // Área de resultados
        txtSalida = new JTextArea(8, 28);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
        txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultados"));

        // Botones con colores del estilo del ejemplo anterior
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
        btnCalcular.setFocusPainted(false);
        btnCalcular.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
        btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        // Panel de datos (entrada)
        panelDatos = new JPanel();
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
```

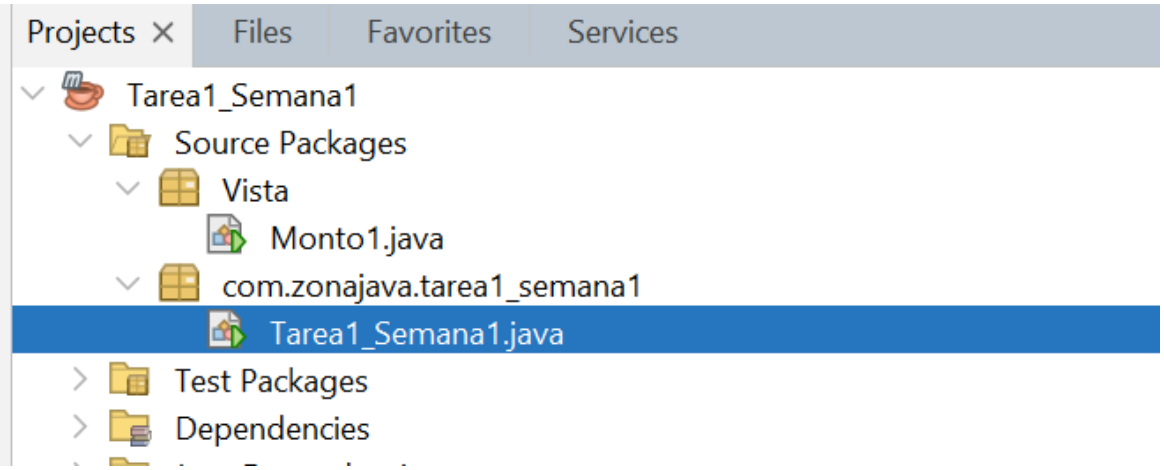

```java
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
```


```java
        panelDatos.add(lblPrecio);
        panelDatos.add(txtPrecio);
        panelDatos.add(lblCantidad);
        panelDatos.add(txtCantidad);

        // Panel de botones (lado izquierdo)
        panelCalcular = new JPanel();
        panelCalcular.setLayout(new javax.swing.BoxLayout(panelCalcular, javax.swing.BoxLayout.Y_AXIS));
        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panelCalcular.add(btnCalcular);
        panelCalcular.add(javax.swing.Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnNuevo);
        panelCalcular.add(javax.swing.Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnSalir);

        // Diseño del layout principal
        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
        this.add(panelDatos,   java.awt.BorderLayout.NORTH);
        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
        this.add(scroll,        java.awt.BorderLayout.CENTER);

        // Asignar validaciones y acciones a los campos y botones
        txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                txtPrecioKeyTyped(evt);
            }
        });

        txtCantidad.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                txtCantidadKeyTyped(evt);
            }
        });

        btnCalcular.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCalcularActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
```

```java
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnNuevoActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    // Método para calcular el descuento 7% + 7% y mostrar resultados
    private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        float precio, cantidad;
        float importeCompra, desc1, desc2, descTotal, importePagar;

        // Validar que los campos no estén vacíos
        if (txtPrecio.getText().trim().isEmpty() || txtCantidad.getText().trim().isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese el precio y la cantidad.");
            txtPrecio.requestFocus();
            return;
        }

        precio   = Float.parseFloat(txtPrecio.getText().trim());
        cantidad = Float.parseFloat(txtCantidad.getText().trim());

        if (precio > 0 && cantidad > 0) {
            // Cálculos según el enunciado
            importeCompra = precio * cantidad;
            desc1         = 0.07f * importeCompra;
            desc2         = 0.07f * (importeCompra - desc1);
            descTotal     = desc1 + desc2;
            importePagar  = importeCompra - descTotal;

            // Mostrar resultados en el área de texto
            txtSalida.setText("\tResultados");
            txtSalida.append("\n\t-------------------------");
            txtSalida.append(String.format("\n Importe de compra  : S/ %.2f", importeCompra));
            txtSalida.append(String.format("\n Descuento 1 (7%%)   : S/ %.2f", desc1));
            txtSalida.append(String.format("\n Descuento 2 (7%%)   : S/ %.2f", desc2));
            txtSalida.append("\n\t-------------------------");
```

```java
            txtSalida.append(String.format("\n Descuento total    : S/ %.2f", descTotal));
            txtSalida.append(String.format("\n Importe a pagar    : S/ %.2f", importePagar));
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese valores mayores a CERO.");
            txtPrecio.setText("");
            txtCantidad.setText("");
            txtPrecio.requestFocus();
        }
    }

    // Validar que solo se ingresen dígitos y punto decimal en precio
    private void txtPrecioKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
        if (!valido) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Validar que solo se ingresen dígitos en cantidad
    private void txtCantidadKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        int key = evt.getKeyChar();
        boolean numeros = key >= 48 && key <= 57;
        if (!numeros) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Limpiar campos para un nuevo cálculo
    private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.txtPrecio.setText("");
        this.txtCantidad.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtPrecio.requestFocus();
    }

    // Cerrar la aplicación
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }
}
```

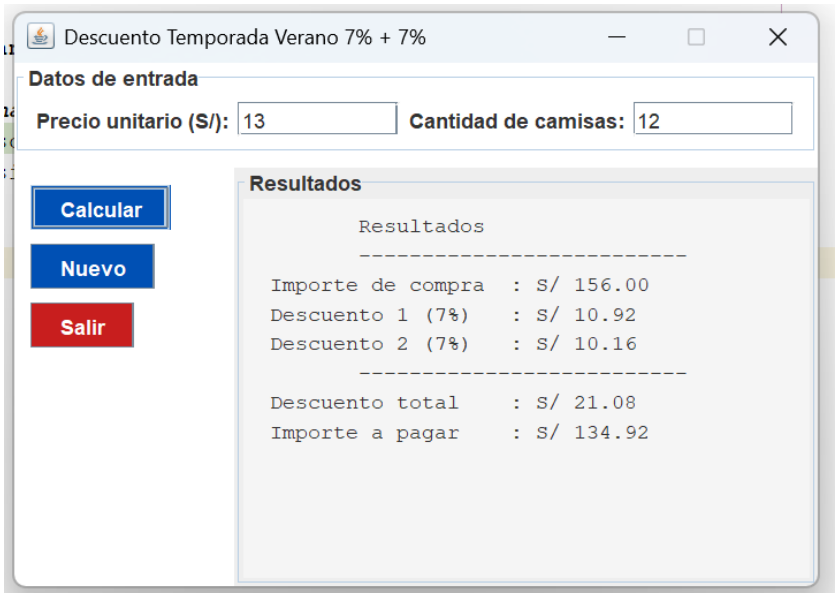
6. **Abrir la clase Tarea1_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana1**




7. **Se ingresa el codigo**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */

package com.zonajava.tarea1_semana1;

import Vista.AplicaDescuento;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana1 {

    public static void main(String[] args) {
            AplicaDescuento descuento = new AplicaDescuento();
        descuento.setVisible(true);
    }
}

```

8. **Ejecución de la Aplicación**



**Ejercicio 02**

1. **Enunciado del Proyecto**

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

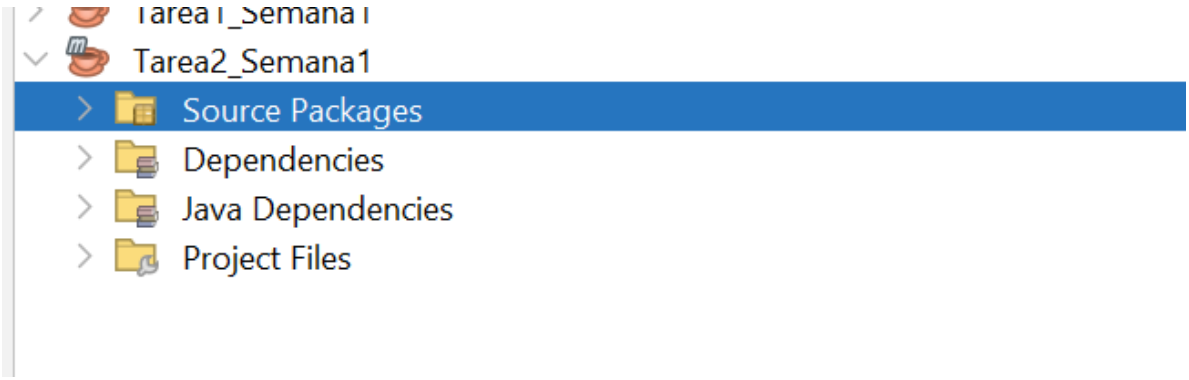
| Rubro | Porcentaje |
|---|---|
| Alquiler de espacio en la feria | 23% |
| Publicidad | 7% |
| Transporte | 26% |
| Servicios feriales | 12% |
| Decoración | 21% |
| Gastos varios | 11% |

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

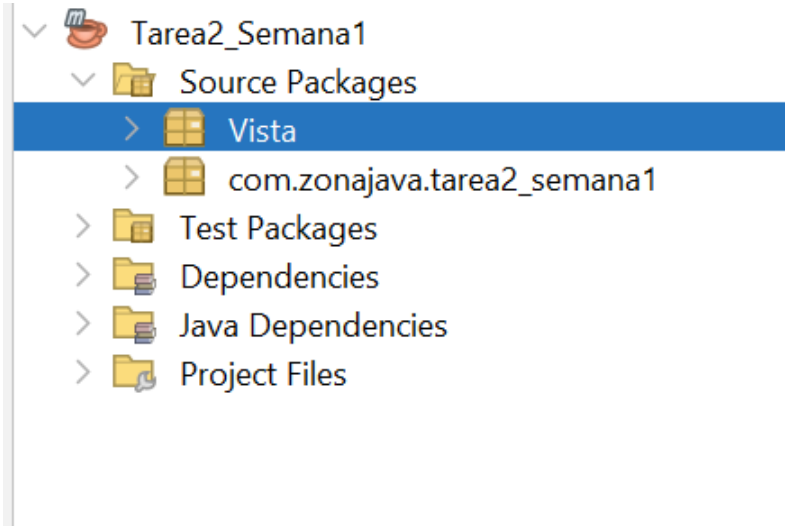
2. **Solución**

| **Nombre:** | **Monto1: Inversión en Feria** |
|---|---|
| **Resumen:** | **Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.** |
| **Datos de Entrada:** | **Monto total a invertir en la feria** |
| **Datos de Salida:** | **Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.** |

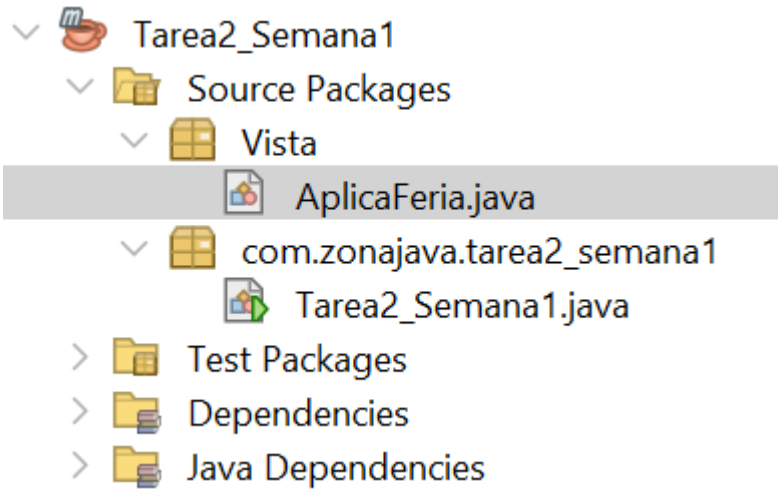
3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**




4. **Se desplega la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**



5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de AplicaFeria**



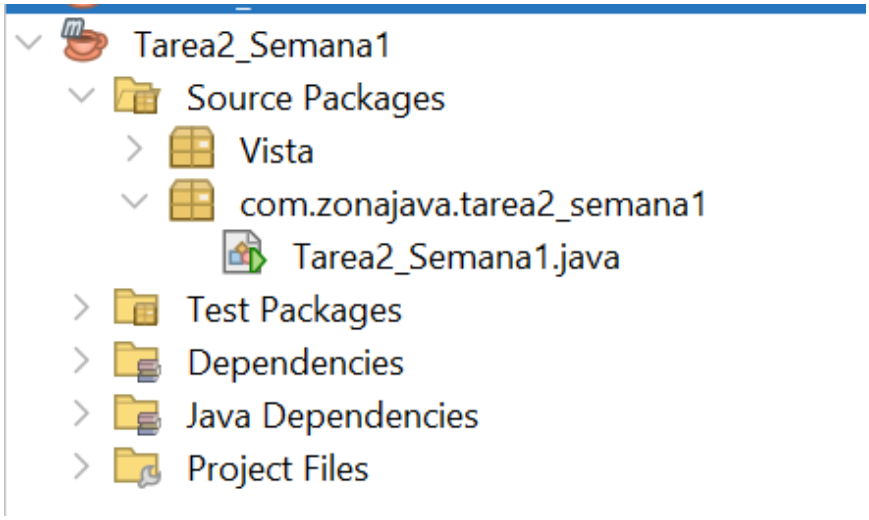

6. **Se agrega el siguiente codigo**

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

/**
 * Aplicación: Distribución de Inversión en Feria
 * Universidad Peruana Los Andes
 * Taller de Aplicaciones
 */
public class AplicaFeria extends JFrame {

    // Componentes de la interfaz
    private JTextField txtMonto;
    private JTextArea  txtSalida;
    private JButton    btnCalcular;
    private JButton    btnNuevo;
    private JButton    btnSalir;
    private JPanel     panelDatos;
    private JPanel     panelCalcular;

    // Porcentajes definidos en el enunciado
    private static final float PCT_ALQUILER    = 0.23f;
    private static final float PCT_PUBLICIDAD  = 0.07f;
    private static final float PCT_TRANSPORTE  = 0.26f;
    private static final float PCT_SERVICIOS   = 0.12f;
    private static final float PCT_DECORACION  = 0.21f;
    private static final float PCT_GASTOS      = 0.11f;

    // Constructor
    public AplicaFeria() {
        initComponents();
        formulario();
    }
```

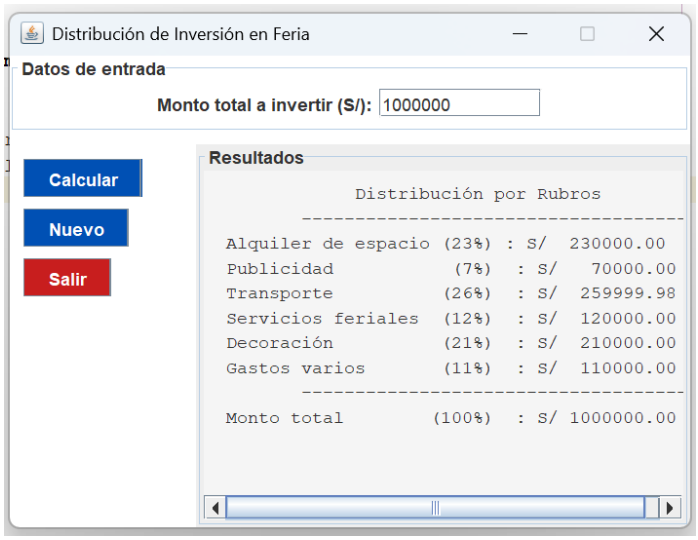
```java

    // Configuración general de la ventana
    private void formulario() {
        this.setTitle("Distribución de Inversión en Feria");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(480, 360));
        this.txtMonto.requestFocus();
    }

    // Inicialización y disposición de componentes
    private void initComponents() {
        JLabel lblMonto = new JLabel("Monto total a invertir (S/):");

        txtMonto = new JTextField(12);

        // Área de resultados
        txtSalida = new JTextArea(10, 28);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
        txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultados"));

        // Botones con el mismo estilo del ejercicio anterior
        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
        btnCalcular.setFocusPainted(false);
        btnCalcular.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
        btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        // Panel de datos (entrada)
        panelDatos = new JPanel();
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
        panelDatos.add(lblMonto);
        panelDatos.add(txtMonto);

        // Panel de botones (lado izquierdo)
        panelCalcular = new JPanel();
        panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panelCalcular.add(btnCalcular);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnNuevo);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnSalir);

        // Layout principal
        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
        this.add(panelDatos,    java.awt.BorderLayout.NORTH);
        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
        this.add(scroll,        java.awt.BorderLayout.CENTER);

        // Validación de teclas en el campo monto (solo números y punto)
        txtMonto.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                txtMontoKeyTyped(evt);
            }
        });

        // Acciones de los botones
        btnCalcular.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCalcularActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnNuevoActionPerformed(evt);
            }
        });
```

```java
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    // Método para calcular la distribución del monto por rubros
    private void btnCalcularActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        if (txtMonto.getText().trim().isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese el monto total a invertir.");
            txtMonto.requestFocus();
            return;
        }

        float monto = Float.parseFloat(txtMonto.getText().trim());

        if (monto > 0) {
            // Cálculo de cada rubro según los porcentajes del enunciado
            float alquiler   = PCT_ALQUILER   * monto;
            float publicidad = PCT_PUBLICIDAD  * monto;
            float transporte = PCT_TRANSPORTE  * monto;
            float servicios  = PCT_SERVICIOS   * monto;
            float decoracion = PCT_DECORACION  * monto;
            float gastos     = PCT_GASTOS      * monto;

            // Mostrar resultados en el área de texto
            txtSalida.setText("\t     Distribución por Rubros");
            txtSalida.append("\n\t-----------------------------------");
            txtSalida.append(String.format("\n Alquiler de espacio (23%%) : S/ %10.2f", alquiler));
            txtSalida.append(String.format("\n Publicidad           (7%%)  : S/ %10.2f", publicidad));
            txtSalida.append(String.format("\n Transporte          (26%%)  : S/ %10.2f", transporte));
            txtSalida.append(String.format("\n Servicios feriales  (12%%)  : S/ %10.2f", servicios));
            txtSalida.append(String.format("\n Decoración          (21%%)  : S/ %10.2f", decoracion));
            txtSalida.append(String.format("\n Gastos varios       (11%%)  : S/ %10.2f", gastos));
            txtSalida.append("\n\t-----------------------------------");
            txtSalida.append(String.format("\n Monto total        (100%%)  : S/ %10.2f", monto));
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un monto mayor a CERO.");
            txtMonto.setText("");
            txtMonto.requestFocus();
        }

    // Validar solo dígitos y punto decimal en el campo monto
    private void txtMontoKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
        if (!valido) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Limpiar campos para nuevo cálculo
    private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.txtMonto.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtMonto.requestFocus();
    }

    // Cerrar la aplicación
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }
}
```

7. **Abrir la clase Tarea2_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana1**




8. **Se ingresa el siguiente codigo**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this l
 */
package com.zonajava.tarea2_semana1;

import Vista.AplicaFeria;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea2_Semana1 {

    public static void main(String[] args) {
        AplicaFeria feria = new AplicaFeria();
        feria.setVisible(true);
    }
}

```

9. **Ejecución de la Aplicación**